长预测时长扩展实验完整结果

自适应多尺度加权的多变量网络流量预测　补充材料

本材料汇总 Abilene 与 GÉANT 在 24、48、96 和 168 h 预测时长下的完整对照。共评价 320 组模型与种子配置，其中 240 组为本轮新训练，80 组复用已有 24 h 训练记录并重新计分。正文展示 GÉANT 的 168 h 任务，其他条件及全部配对比较列于本材料。

S1 实验设置与评价口径

保留 1 h 采样粒度、96 h 历史输入及按时间顺序 6:2:2 的数据划分。自然对数变换及逐变量标准化沿用训练集统计量。五种模型为 DLinear、固定等权、全局可学习权重、恒定输入路由和本文方法，定义与正文一致。每个模型与预测时长均独立训练，使用 42～49 八个共同随机种子；批量大小 16，学习率 0.001，最多 30 轮，早停耐心值 6，按验证集 MSE 选择检查点。

为比较不同预测时长，取能够容纳 168 h 目标的共同预测起点，Abilene 为 669 个，GÉANT 为 307 个。每个起点均统计对应时长的全部目标小时和保留变量，先计算单个种子的 MSE 与 MAE，再汇总八种子的均值和样本标准差。训练种子是重复训练的汇总单位，滑动窗口中的重叠目标不作为独立实验重复。

表 S1 各预测任务的样本窗口数

数据集	时长/h	训练	验证	全部测试	共同起点
Abilene	24	2674	812	813	669
Abilene	48	2650	788	789	669
Abilene	96	2602	740	741	669
Abilene	168	2530	668	669	669
GÉANT	24	1590	451	451	307
GÉANT	48	1566	427	427	307
GÉANT	96	1518	379	379	307
GÉANT	168	1446	307	307	307

各时长全部有效测试起点的评分同时保留在配套数据的 all 字段中；共同起点评分记为 common。正文表 3 的 24 h 基础实验使用全部有效起点，因此其数值与本材料的 24 h 共同起点评分对应不同评价集合。本文模型参数量为 342H+131，其中 H 为预测小时数；H 取 24、48、96、168 时，参数量分别为 8339、16547、32963、57587，路由网络均为 131 个参数。

S2 Abilene 的完整预测结果

表 S2 列出四种预测时长下的五种模型结果，每项为八个种子的均值±样本标准差。所有指标均在对数变换与逐变量标准化后的空间计算；数值越小，预测误差越低。

表 S2 Abilene 的共同起点预测误差

预测时长/h	模型	MSE	MAE
24	DLinear	0.230392±0.001963	0.208363±0.008263
24	固定等权	0.227782±0.002355	0.210079±0.005581
24	全局可学习权重	0.228128±0.002466	0.210068±0.005614
24	恒定输入路由	0.228396±0.002267	0.201186±0.006337
24	本文方法	0.225032±0.003712	0.193491±0.008554
48	DLinear	0.276156±0.006408	0.240759±0.009015
48	固定等权	0.276790±0.009709	0.244794±0.006621
48	全局可学习权重	0.276675±0.009612	0.244448±0.006476
48	恒定输入路由	0.275228±0.008085	0.250480±0.010411
48	本文方法	0.291466±0.016563	0.249401±0.007896
96	DLinear	0.301761±0.007088	0.282675±0.019729
96	固定等权	0.302108±0.008213	0.292438±0.007893
96	全局可学习权重	0.301953±0.008247	0.292243±0.008127
96	恒定输入路由	0.304945±0.007426	0.297526±0.009203
96	本文方法	0.316883±0.020309	0.293148±0.007827
168	DLinear	0.318418±0.010244	0.359898±0.010299
168	固定等权	0.324788±0.006644	0.375003±0.012490
168	全局可学习权重	0.324676±0.006668	0.374839±0.012543
168	恒定输入路由	0.319150±0.004181	0.361870±0.018221
168	本文方法	0.326210±0.017998	0.354628±0.019418

各时长均保留五种模型及全部八个种子，逐种子结果见配套数据。

S3 GÉANT 的完整预测结果

表 S3 列出四种预测时长下的五种模型结果，每项为八个种子的均值±样本标准差。所有指标均在对数变换与逐变量标准化后的空间计算；数值越小，预测误差越低。

表 S3 GÉANT 的共同起点预测误差

预测时长/h	模型	MSE	MAE
24	DLinear	0.416439±0.014802	0.367913±0.010729
24	固定等权	0.426354±0.013908	0.374376±0.009015
24	全局可学习权重	0.425388±0.013363	0.373853±0.008790
24	恒定输入路由	0.428212±0.011441	0.376282±0.007026
24	本文方法	0.414860±0.026477	0.364451±0.017063
48	DLinear	0.525850±0.032646	0.423123±0.015436
48	固定等权	0.546803±0.022844	0.431392±0.009977
48	全局可学习权重	0.545144±0.022091	0.430803±0.009815
48	恒定输入路由	0.550564±0.044738	0.432496±0.018314
48	本文方法	0.592881±0.062385	0.448955±0.024849
96	DLinear	0.745421±0.049547	0.500537±0.015698
96	固定等权	0.807296±0.047931	0.523063±0.016253
96	全局可学习权重	0.805917±0.048805	0.522668±0.016550
96	恒定输入路由	0.797611±0.045318	0.520639±0.014115
96	本文方法	0.766129±0.116035	0.511619±0.035315
168	DLinear	1.099747±0.091231	0.604303±0.020961
168	固定等权	1.149005±0.106540	0.613583±0.026591
168	全局可学习权重	1.147782±0.107607	0.613307±0.026906
168	恒定输入路由	1.101873±0.028427	0.603810±0.009808
168	本文方法	0.840610±0.087630	0.536390±0.027518

各时长均保留五种模型及全部八个种子，逐种子结果见配套数据。

S4 配对降幅与时长变化

对每个共同种子分别计算 100×（对照误差－本文方法误差）/ 对照误差，再对八个种子取平均。表 S4 和表 S5 中的正值表示本文方法误差较低，负值表示误差较高；该均值与先求两组平均误差再计算比例的结果可能不同。

表 S4 Abilene 的逐种子平均相对降幅　单位为百分比

对照模型	指标	24 h	48 h	96 h	168 h
DLinear	MSE	2.33	-5.57	-5.02	-2.52
DLinear	MAE	6.94	-3.76	-4.18	1.34
固定等权	MSE	1.19	-5.45	-4.90	-0.49
固定等权	MAE	7.79	-1.94	-0.29	5.43
全局可学习权重	MSE	1.34	-5.49	-4.96	-0.52
全局可学习权重	MAE	7.79	-2.08	-0.36	5.39
恒定输入路由	MSE	1.47	-5.89	-3.86	-2.22
恒定输入路由	MAE	3.82	0.36	1.40	1.97

表 S5 GÉANT 的逐种子平均相对降幅　单位为百分比

对照模型	指标	24 h	48 h	96 h	168 h
DLinear	MSE	0.35	-12.79	-2.56	23.16
DLinear	MAE	0.91	-6.15	-2.17	11.16
固定等权	MSE	2.56	-8.60	4.63	26.11
固定等权	MAE	2.57	-4.12	2.07	12.39
全局可学习权重	MSE	2.34	-8.91	4.45	26.02
全局可学习权重	MAE	2.43	-4.26	2.00	12.34
恒定输入路由	MSE	3.01	-8.23	3.82	23.77
恒定输入路由	MAE	3.10	-3.96	1.73	11.19

不同预测时长的相对误差变化并不一致。在两网络、四种对照和两项指标组成的 16 组比较中，没有一组相对降幅随 24、48、96、168 h 依次不减；其中 8 组的 168 h 降幅高于 24 h，均来自 GÉANT。GÉANT 的 168 h 任务中，本文方法在八个种子的 MSE 与 MAE 上均优于四种对照。上述比较为描述性汇总，未进行趋势显著性检验。

配套数据保留 320 条逐种子评分、40 组均值与标准差、64 组配对降幅，以及数据、代码和预测文件的校验信息。其中 summary 包含共同起点与全部有效起点两种评分；paired_reductions 包含平均降幅、种子间样本标准差和改善种子数。训练记录、检查点和原始预测保存在本项目实验目录，可按数据集、预测时长、模型和种子逐一复核。